المجال الأول : بيئة التعامل مع الحاسوب
الوحدة 02 : تجميع الحاسوب

الثانوية : ثانوية الشهيد مكي عبد القادر **الأستاذة :** إيمان العيد

1) تعريف الحاسوب Ordinateur :

هو جهاز يسمح باستقبال البيانات و معالجتها و تخزينها و إخراج النتائج المطلوبة بإتباع برامج مخزنة مسبقا.

2. مكونات الحاسوب :

مكونات الحاسوب	
مكونات مادية	**مكونات برمجية** (أنظمة التشغيل + تطبيقات)

3. مكونات الحاسوب المادية :

تنقسم مكونات الحاسوب حسب مهامها إلى :

1. **وحدات الإدخال (Unités d'Entrée) :** و التي من خلالها يتم إدخال المعلومات للحاسوب و منها : لوحة المفاتيح Clavier ، الفأرة Souris ، الماسح الضوئي (Scanner)
2. **وحدات الإخراج (Unités de Sortie) :** هي الوحدات التي تخرج أو تظهر نتائج المعالجة و منها: الشاشة Ecran، مكبر الصوت Haut-parleur، الطابعة Imprimante
3. **وحدات المعالجة (Unité de traitement) :** تتمثل أساسا في الوحدة المركزية و هي من بين أساسيات الحاسوب و التي تحدث فيها عملية تخزين و معالجة البيانات. تحوي عدة مكونات داخلية، تتمثل في :

1) **علبة التغذية بالكهرباء (Boite D'alimentation) :** هي المسؤولة عن توزيع التيار الكهرباء لباقي المكونات.

2) **اللوحة الام (Carte mère) :** هي لوحة الكترونية تحوي كل مكونات الحاسوب الداخلية و منافذ وحدات الإدخال و الإخراج.

3) **المعالج المركزي (le processeur) :** هو عقل الحاسوب بحيث يقوم بـ تسير وتنسيق و تنفيذ التعليمات و معالجة البيانات بسرعة فائقة تقاس بـ GHZ و يسمى أيضا بـ CPU

4) الذاكرة المركزية : وتنقسم إلى قسمين:

الذاكرة الحية RAM :	الذاكرة الميتة ROM :
▪ يتم تحميل نظام التشغيل إليها عند تشغيل الحاسوب. ▪ تتغير محتوياتها تبعا للبرامج المفتوحة. ▪ يمحى محتواها بمجرد إيقاف الحاسوب.	▪ تحتوي على النظام الأساسي للإدخال و الإخراج (Bios). ▪ يتم تثبيتها من طرف الشركة المصنعة. ▪ لا يتغير محتواها ولا يمحى عند إيقاف الحاسوب.

5) القرص الصلب(Disque Dur) : مسؤول عن تخزين المعلومات داخل وحدة المعالجة.

6) البطاقات(Les Cartes) : تركب فقط عند الحاجة، و هي أنواع منها :

- **البطاقة البيانية Carte Graphique** : تقوم بعرض الصور و البيانات على الشاشة
- **بطاقة الصوت Carte Son** : تسهل المدخلات و المخرجات الصوتية.
- **بطاقة الشبكة Carte Réseau** : تسمح بربط الحاسوب بالشبكة.

4. وحدات التخزين(Unités de Stockage) : وهي عبارة عن الأقراص التي تخزن فيها المعلومات بصفة دائمة، نذكر منها : القرص المضغوط (Compact Disc CD)، القرص الفيديو الرقمي (Digital Video Disc DVD)، القرص فلاش (Flash Disc)، بطاقة الذاكرة (Carte Mémoire) تتميز بسعة تخزينها.

تمثيل المعلومات في الحاسوب :

1 0							

المساحة الكافية لتخزين حرف أو رقم أو رمز و تسمى بالأوكتي أو البايت.

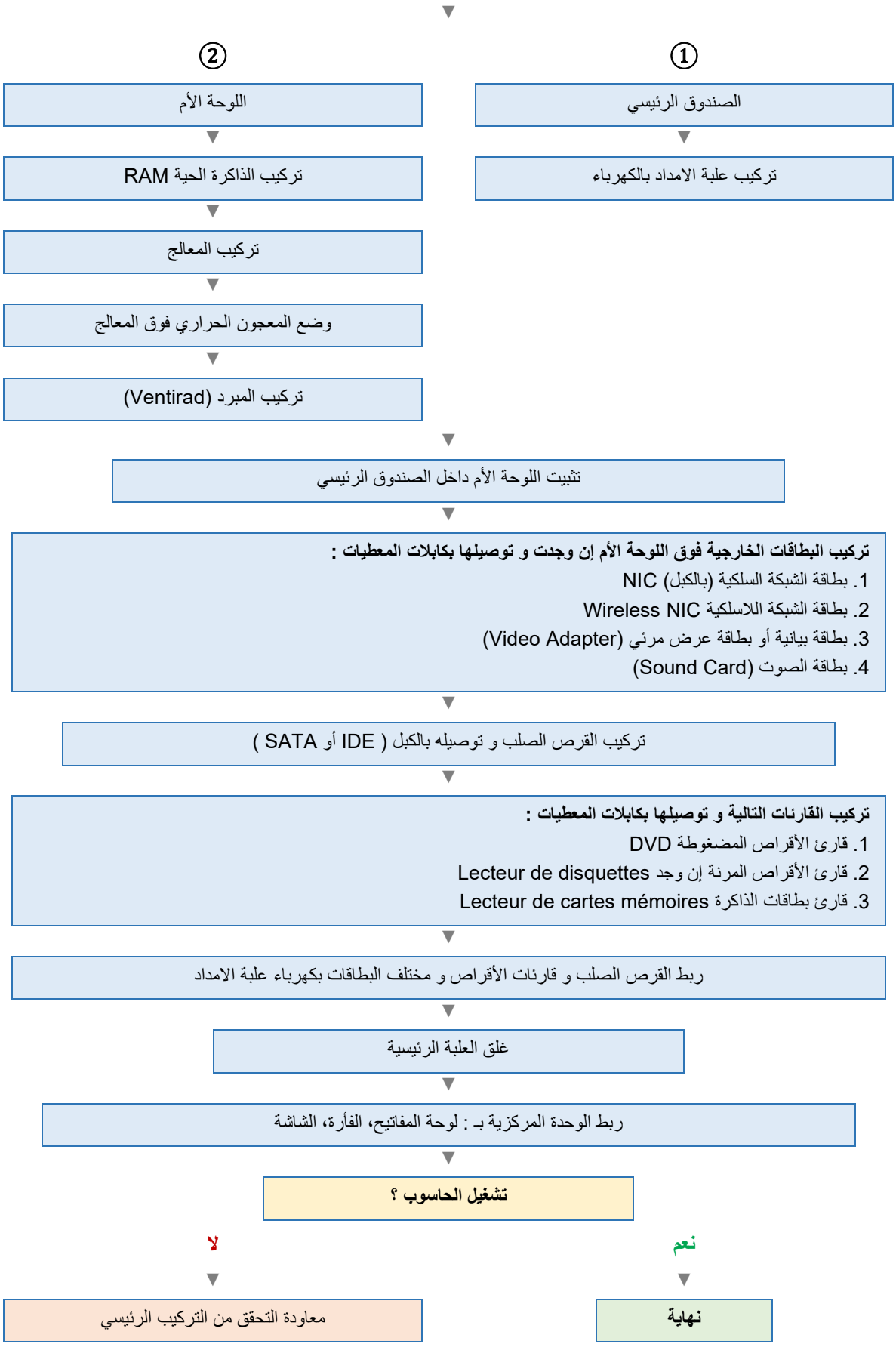
الخلية في الذاكرة تسمى بت **BIT**.

مضاعفات الأوكتي :

Octet	×1024 → ← ÷1024	Kilo Octet	×1024 → ← ÷1024	Méga Octet	×1024 → ← ÷1024	Giga Octet	×1024 → ← ÷1024	Téra Octet

مخطط تركيب الحاسوب :

بداية


①
الصندوق الرئيسي
تركيب علبة الامداد بالكهرباء
②
اللوحة الأم
تركيب الذاكرة الحية RAM
تركيب المعالج
وضع المعجون الحراري فوق المعالج
تركيب المبرد (Ventirad)
تثبيت اللوحة الأم داخل الصندوق الرئيسي
تركيب البطاقات الخارجية فوق اللوحة الأم إن وجدت و توصيلها بكابلات المعطيات :
1. بطاقة الشبكة السلكية (بالكبل) NIC
2. بطاقة الشبكة اللاسلكية Wireless NIC
3. بطاقة بيانية أو بطاقة عرض مرئي (Video Adapter)
4. بطاقة الصوت (Sound Card)
تركيب القرص الصلب و توصيله بالكبل (IDE أو SATA)
تركيب القارئات التالية و توصيلها بكابلات المعطيات :
1. قارئ الأقراص المضغوطة DVD
2. قارئ الأقراص المرنة إن وجد Lecteur de disquettes
3. قارئ بطاقات الذاكرة Lecteur de cartes mémoires
ربط القرص الصلب و قارئات الأقراص و مختلف البطاقات بكهرباء علبة الامداد
غلق العلبة الرئيسية
ربط الوحدة المركزية بـ : لوحة المفاتيح، الفأرة، الشاشة
تشغيل الحاسوب ؟
نعم
لا
نهاية
معاودة التحقق من التركيب الرئيسي